Lista de Exercícios 04

Delineamento completamente aleatorizado: modelo, ANOVA, intervalos de confiança e tamanho amostral (Capítulo 3 / Aula 04)

© 2026 Raydonal Ospina Martínez, Departamento de Estatística, UFBA. Material de uso exclusivo dos estudantes de MATD48; é proibida a reprodução ou distribuição, total ou parcial, sem autorização do autor (Lei nº 9.610/1998). Versão preliminar.

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em `Gabarito04.pdf`.

Questão 1. (Psicologia — ANOVA a partir de somas de quadrados)

Uma psicóloga compara três técnicas de relaxamento (respiração guiada, meditação breve e alongamento) quanto à redução do nível de cortisol salivar (em nmol/L) após uma tarefa estressante. Ela sorteia 30 voluntários, 10 por técnica, e obtém $SQ_{\text{Trat}} = 148{,}2$ e $SQ_{\text{Total}} = 402{,}6$.

(a) Complete a tabela de ANOVA (fonte, g.l., SQ, QM, F).

(b) Ao nível $\alpha = 0{,}05$, com $F_{2,27;0,05} \approx 3{,}35$, as três técnicas diferem quanto à redução média de cortisol? Justifique com base no valor de F calculado.

(c) O que exatamente essa conclusão permite afirmar — e o que ela *não* permite afirmar — sobre quais pares de técnicas diferem entre si?

Questão 2. (Agricultura — intervalos de confiança)

Um experimento com quatro doses de um fertilizante nitrogenado (0, 40, 80 e 120 kg/ha) sobre a produtividade do milho (sc/ha) usa 8 parcelas por dose ($N = 32$). O ajuste da ANOVA fornece $MS_E = 18{,}4$ com 28 graus de liberdade, e as médias observadas são $\bar{Y}_0 = 62{,}1$, $\bar{Y}_{40} = 68{,}7$, $\bar{Y}_{80} = 74{,}3$ e $\bar{Y}_{120} = 73{,}5$. Use $t_{28;0,025} \approx 2{,}048$.

(a) Construa um IC de 95% para a produtividade média da dose de 80 kg/ha.

(b) Construa um IC de 95% para a diferença de produtividade entre as doses de 80 e 40 kg/ha.

(c) Por que os dois intervalos acima usam o mesmo $MS_E = 18{,}4$, em vez de cada dose estimar sua própria variância a partir de suas 8 parcelas?

Questão 3. (Ciência de dados — notação matricial do DCA)

Considere um DCA com $t = 3$ tratamentos e $n_1 = 4$, $n_2 = 3$, $n_3 = 5$ unidades ($N = 12$), usando a parametrização de médias de célula $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$, com $\mathbf{X}$ a matriz $N \times t$ de indicadoras de tratamento e $\boldsymbol{\beta} = (\mu_1, \mu_2, \mu_3)'$.

(a) Dê as dimensões e o conteúdo explícito de $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ e de $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$.

(b) Explique por que, nesta parametrização (diferente da parametrização $\mu + \tau_i$ com restrição de soma zero), *todo* μ_i é trivialmente estimável.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

(c) Usando $\mathrm{Cov}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$, dê a expressão de $\mathrm{Var}(\hat{\mu}_2 - \hat{\mu}_3)$ em função de σ^2.

Questão 4. (Dedução — $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ é BLUE no DCA)

Seja $\mathbf{X}$ a matriz $N \times t$ de indicadoras de tratamento (uma coluna por tratamento, sem intercepto) do DCA, de posto coluna completo t, e $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$ com $E[\boldsymbol{\varepsilon}] = \mathbf{0}$ e $\mathrm{Cov}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \sigma^2\mathbf{I}_N$ (sem exigir normalidade).

(a) Mostre que $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$ é não viesado para $\boldsymbol{\beta}$.

(b) Mostre que $\mathrm{Cov}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ e que essa matriz é diagonal, com i-ésimo elemento σ^2/n_i.

(c) Enuncie o Teorema de Gauss-Markov e explique por que suas hipóteses estão satisfeitas aqui, concluindo que $\hat{\mu}_i = \bar{Y}_{i\cdot}$ é o BLUE de μ_i para cada i.

Questão 5. (Número de réplicas — ciência de dados)

Uma equipe de engenharia testa três estratégias de *cache* (nenhuma, LRU, LFU) quanto ao tempo de carregamento de uma página (ms). Um piloto pequeno sugere médias aproximadas de 320, 290 e 270 ms e um desvio-padrão comum $\sigma \approx 55$ ms. A tabela abaixo mostra o poder de um teste ANOVA a $\alpha = 0{,}05$, para $k = 3$ grupos e $f = 0{,}30$ (o tamanho de efeito de Cohen implícito nessas médias piloto), em função do número de réplicas n por grupo:

n	15	20	30	40	50	60
Poder	0,38	0,50	0,69	0,80	0,88	0,92

(a) Qual o menor n por grupo, entre os valores tabelados, que garante poder de pelo menos 0,80? Quantas observações totais isso representa?

(b) Se o orçamento só permitir $n = 20$ por grupo, o que isso implica sobre a chance de a equipe *não* detectar uma diferença real do tamanho assumido no piloto?

(c) O valor de σ usado veio de um piloto pequeno e é, portanto, incerto. Que direção de erro nessa estimativa (superestimar ou subestimar σ) tornaria o planejamento de n baseado nesta tabela otimista demais (poder real menor que o nominal)?

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)